

重力做的功为

$$\begin{aligned} A_{\text{重}} &= m\mathbf{g} \cdot \overrightarrow{ab} = mg \cdot |ab| \cos \theta = mg(h_a - h_b) \\ &= (mgh)_a - (mgh)_b \end{aligned}$$

所以

$$A_{\text{重}} = -\Delta(mgh) \quad (1-42)$$

计算结果同质点从 a 运动到 b 的具体路径无关,所以重力具有做功与路径无关的特点。

(2) 摩擦力的功

如图 1-13 所示,质点在粗糙的平面上做曲线运动,为了简单起见,不妨设质点所受摩擦力的大小 F_f 保持不变,采用自然坐标系。摩擦力可表示为 $\mathbf{F}_f = F_f \mathbf{e}_t$,质点从 a 点运动到 b 点的过程中,摩擦力所做的功为

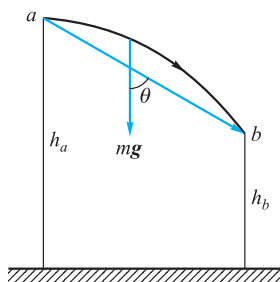


图 1-12 重力的功

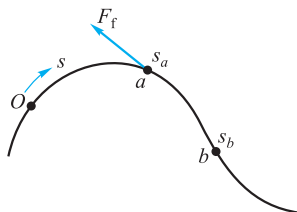


图 1-13 摩擦力的功

$$A_{ab} = \int_a^b \mathbf{f}_f \cdot d\mathbf{r} = - \int_a^b F_f dr = - \int_{s_a}^{s_b} F_f ds = - F_f (s_b - s_a) \quad (1-43)$$

式中 $(s_b - s_a)$ 是始末位置间路程的量值。显然,摩擦力的功与质点所经过的具体路径有关。

(3) 弹性力的功(在弹性限度内)

如图 1-14 所示,设弹性系数为 k 的轻弹簧的一端固定于墙上,另一端与一质量为 m 的质点连接,置于光滑水平面上。以弹簧无形变时质点的位置为坐标原点,建立 Ox 轴。质点于任意位置 x 处所受的弹性力可表示为 $\mathbf{F} = -kx\mathbf{i}$,质点从位置 x_a 运动到 x_b 的过程中,弹性力所做的功为

$$A_{\text{弹}ab} = \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = - \int_{x_a}^{x_b} kx dx = - \left(\frac{1}{2} kx_b^2 - \frac{1}{2} kx_a^2 \right) = - \Delta \left(\frac{1}{2} kx^2 \right) \quad (1-44)$$

可见弹性力的功只与质点的始末位置有关,与所经过的具体路径无关。

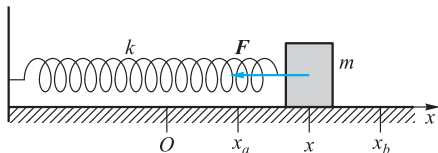


图 1-14 弹性力的功